תרגול 4 — שאלות נוספות

מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות
מדעי המחשב, אוניברסיטת בן-גוריון

סמסטר א', תשפ"ז מתרגל: נדב קלמה
kalmn@post.bgu.ac.il

הפתרונות בקובץ זה אינם רשמיים, ונכתבו לצורך התרגול בלבד.

שאלה 1 (מתי מתקיים שוויון?). יהיו A, B קבוצות. בתרגיל 4 (סעיף 2) ראינו ש-$\mathcal{P}(A \setminus B) \subseteq \big(\mathcal{P}(A) \setminus \mathcal{P}(B)\big) \cup \{\emptyset\}$. הוכיחו: מתקיים שוויון אם ורק אם $A \subseteq B$ או $A \cap B = \emptyset$.

שאלה 2 (חיתוך של קבוצות החזקה). יהיו A, B קבוצות. הוכיחו: אם $\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) = \{\emptyset\}$, אז $A \cap B = \emptyset$.

פתרון. נוכיח את השלילה ההפוכה: נניח $A \cap B \neq \emptyset$, ויהי $x \in A \cap B$. אז $\{x\} \subseteq A$ ו-$\{x\} \subseteq B$, ולכן $\{x\} \in \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$. מכיוון ש-$\{x\} \neq \emptyset$, החיתוך אינו $\{\emptyset\}$.

שאלה 3 (קבוצת חזקה עם איבר אחד). תהי A קבוצה כך שלקבוצה $\mathcal{P}(A)$ יש איבר אחד בדיוק. הוכיחו ש-$A = \emptyset$.

פתרון. תמיד $\emptyset \in \mathcal{P}(A)$ וגם $A \in \mathcal{P}(A)$. אם יש איבר אחד בלבד, אז $A = \emptyset$.

שאלה 4 (חישוב). חשבו, או הסבירו מדוע הביטוי אינו מוגדר:

1. $\bigcup\{\{1\}, \{\{1\}\}, \emptyset\}$.
2. $\bigcap\{\{1,2,3\}, \{2,3,4\}, \{3,4,5\}\}$.
3. $\bigcap\{\{1,2\}, \emptyset\}$.
4. $\bigcap\{\emptyset\}$ ו- $\bigcap\emptyset$.
5. $\bigcup\mathcal{P}(\{1,2\})$ ו- $\bigcap\mathcal{P}(\{1,2\})$.

פתרון.

1. $\{1, \{1\}\}$: האיברים של $\{1\}$, של $\{\{1\}\}$ ושל $\emptyset$.
2. $\{3\}$.
3. $\emptyset$: אף איבר אינו שייך ל-$\emptyset$.
4. $\bigcap\{\emptyset\} = \emptyset$, ואילו $\bigcap\emptyset$ אינו מוגדר.
5. $\bigcup\mathcal{P}(\{1,2\}) = \{1,2\}$ ו-$\bigcap\mathcal{P}(\{1,2\}) = \emptyset$ (כי $\emptyset \in \mathcal{P}(\{1,2\})$).

שאלה 5 (אינסוף קבוצות). לכל $n \in \mathbb{N}$ נסמן $A_n = \{k \in \mathbb{N} \mid k \geq n\}$. תארו בצורה פשוטה את הקבוצות הבאות, והוכיחו:

$$\bigcup\{A_n \mid n \in \mathbb{N}\}, \qquad \bigcap\{A_n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

פתרון.

- $\bigcup\{A_n \mid n \in \mathbb{N}\} = \mathbb{N}$. הכלה $\subseteq$: כל A_n מוכלת ב-$\mathbb{N}$. הכלה $\supseteq$: יהי $k \in \mathbb{N}$. אז $k \in A_k$, ולכן k שייך לאיחוד.

- $\bigcap\{A_n \mid n \in \mathbb{N}\} = \emptyset$. נניח בשלילה ש-$k$ שייך לחיתוך. אז k שייך לכל A_n, ובפרט ל-A_{k+1}, כלומר $k \geq k+1$ — סתירה.

הערות.

- כל A_n אינסופית, וכל אחת מוכלת בקודמת — ובכל זאת החיתוך של כולן ריק.
- כדי להראות ש-k *שייך* לאיחוד מוצאים קבוצה אחת שמכילה אותו ("קיים"); כדי להראות ש-k *לא שייך* לחיתוך מוצאים קבוצה אחת שלא מכילה אותו.

שאלה 6 (מתי $\bigcup F$ מוכל ב-A?). תהי F קבוצה של קבוצות ו-A קבוצה. הוכיחו:

1. אם $A \in F$, אז $A \subseteq \bigcup F$.
2. $\bigcup F \subseteq A$ אם ורק אם $F \subseteq \mathcal{P}(A)$.

פתרון.

1. יהי $x \in A$. אז קיימת $X \in F$ (למשל $X = A$) כך ש-$x \in X$, ולכן $x \in \bigcup F$.
2. ($\Leftarrow$) יהי $X \in F$; צ"ל $X \in \mathcal{P}(A)$, כלומר $X \subseteq A$. לפי סעיף 1, $X \subseteq \bigcup F \subseteq A$. ($\Rightarrow$) יהי $x \in \bigcup F$. אז קיימת $X \in F$ כך ש-$x \in X$. מההנחה $X \in \mathcal{P}(A)$, כלומר $X \subseteq A$, ולכן $x \in A$.

הערות.

- בכיוון ($\Rightarrow$) של סעיף 2, הנתון $x \in \bigcup F$ הוא מסוג "קיים": נותנים שם (X) לקבוצה שקיימת, וממשיכים איתה.

שאלה 7 (איחוד וחיתוך של קבוצת חזקה). תהי A קבוצה. הוכיחו: $\bigcup \mathcal{P}(A) = A$ ו-$\bigcap \mathcal{P}(A) = \emptyset$.

פתרון. $\bigcup \mathcal{P}(A) \subseteq A$: לפי שאלה 6, כי $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(A)$. $A \subseteq \bigcup \mathcal{P}(A)$: כי $A \in \mathcal{P}(A)$ (שאלה 6, סעיף 1). $\bigcap \mathcal{P}(A) = \emptyset$: אם $x \in \bigcap \mathcal{P}(A)$ אז x שייך לכל איבר של $\mathcal{P}(A)$, ובפרט ל-$\emptyset$ — סתירה.

שאלה 8 (החלק השני של דה מורגן). תהי F קבוצה לא ריקה של קבוצות, ותהי A קבוצה. הוכיחו:

$$A \setminus \bigcap F = \bigcup\{A \setminus X \mid X \in F\}.$$

פתרון.

הוכחה. **($\subseteq$)** יהי $y \in A \setminus \bigcap F$. אז $y \in A$ ו-$y \notin \bigcap F$, כלומר לא לכל $X \in F$ מתקיים $y \in X$: קיימת $X_0 \in F$ כך ש-$y \notin X_0$. לכן $y \in A \setminus X_0$, ומכיוון ש-$A \setminus X_0 \in \{A \setminus X \mid X \in F\}$, נקבל ש-$y$ שייך לאגף ימין.
($\supseteq$) יהי y באגף ימין. אז קיימת $X_0 \in F$ כך ש-$y \in A \setminus X_0$, כלומר $y \in A$ ו-$y \notin X_0$. מכיוון ש-$X_0 \in F$ ו-$y \notin X_0$, לא ייתכן ש-y שייך לכל איברי F, ולכן $y \notin \bigcap F$. מכאן $y \in A \setminus \bigcap F$. □

הערות.

- השלילה של "לכל $X \in F$, $y \in X$" היא "קיימת $X \in F$ כך ש-$y \notin X$" — בדיוק טבלת השלילה מתרגול 2.

שאלה 9 (חלוקה שמוכלת בחלוקה). תהי A קבוצה, ויהיו P, Q חלוקות של A. הוכיחו: אם $P \subseteq Q$, אז $P = Q$.

פתרון.

הוכחה. נניח $P \subseteq Q$. נשאר להוכיח $Q \subseteq P$. תהי $Y \in Q$; צ"ל $Y \in P$.

- מכיוון ש-Q חלוקה, $Y \neq \emptyset$ (תנאי 1 בהגדרת החלוקה). יהי $y \in Y$.
- $Y \subseteq A$ (כי $Q \subseteq \mathcal{P}(A)$), ולכן $y \in A$. מכיוון ש-P חלוקה, $A = \bigcup P$ (תנאי 2), ולכן קיימת $X \in P$ כך ש-$y \in X$.
- מכיוון ש-$P \subseteq Q$, גם $X \in Q$. כעת $X, Y \in Q$ ו-$y \in X \cap Y$, כלומר $X \cap Y \neq \emptyset$. לפי תנאי 3 עבור Q (בשלילה ההפוכה), $X = Y$.

לכן $Y = X \in P$. □

הערות.

- השתמשנו בכל שלושת התנאים: תנאי 1 של Q כדי לבחור y, תנאי 2 של P כדי למצוא את X, ותנאי 3 של Q כדי להסיק $X = Y$.
- הנתון $y \in \bigcup P$ הוא מסוג "קיים" – נתנו שם (X) לקבוצה שקיימת, בדיוק כמו בתרגיל דה מורגן.